

整理了往年感觉有可能会考的问答题和选择题，选择题不包括课上的。

rgp要是再考别的我祝他身体健康😄

问答题

1. 【2018】软件发展三大阶段的特点和主流开发方法

1. 软硬件一体化

1. 特点：软件支持硬件完成计算任务、功能单一、复杂度有限、几乎不需要需求变更
2. 主流开发方法：三思而后行；Code and Fix；编码 + 改错

2. 软件成为独立的产品

1. 特点：摆脱了硬件的束缚(操作系统)、功能强大、个人电脑出现、需求多变、兼容性要求、来自市场的压力
2. 主流开发方法：形式化方法、结构化程序设计和瀑布模型

3. 网络化和服务化

1. 特点：功能更复杂、规模更大、用户数量急剧增加、快速演化和需求不确定、分发方式的变化、进一步的服务化和网络化、盛行开源和共享文化
2. 主流开发方法：迭代式开发、敏捷开发(XP、Scrum、Kanban)、开源软件开发方式、DevOps

2. 【2020-mid】请结合软件发展的三大阶段，描述不同阶段的典型软件开发方法和实践

1. (3')软硬件一体化：线性顺序过程、事实上是硬件开发流程，measure twice cut once
2. (3')软件成为独立产品：结构化程序设计、瀑布声明周期模型、成熟度运动
3. (4')网络化和服务化：迭代式开发、敏捷运动

3. 【2018】软件项目管理和软件过程管理

1. 软件项目管理是应用方法、工具、技术以及人员能力来完成软件项目，实现项目目标的过程。
2. 软件过程管理是为了让软件过程在开发效率、质量等方面有着更好性能绩效。

4. 【2018】 【2020-mid】生命周期模型与软件过程的区别和联系

1. (3')生命周期模型是对一个软件开发过程的人为划分。
2. (3')生命周期模型是软件开发过程的框架，是对软件开发过程的一种粗粒度划分。
3. (2')生命周期模型往往不包括技术实践。

5. 【2020-mid】我们如何理解瀑布模型

1. (4')瀑布模型不是单一模型，是一系列模型，覆盖最简单场景(过程元素少)到最复杂的场景(过程元素多)
2. (4')软件项目应该结合实际情况选择合适过程元素的瀑布模型，基本原则是，项目面临困难和挑战越多，选择的模型应该越复杂
3. (4')软件项目团队往往低估项目的挑战，选择了过于简单的不适用的瀑布模型

6. 软件过程管理是软件项目管理应该要实现目标：软件过程管理和软件项目管理完全是两回事，项目过程管理应当有专门的人去做。因此并不是实现目标，错误的。

7. 在公司导入敏捷过程是我们今年过程改进的主要目标：过程管理和过程改进是类似的，这个说法在概念上是合适的，但是操作的时候可能存在问题。

8. XP与CMM/CMMI是对立的两种软件开发方法：

1. CMM和CMMI并不是软件开发方法，而是软件过程管理和改进，CMM和CMMI是没有较大区别的，错误的。
2. XP的观念确实与严格的CMM/CMMI是对立的
3. XP是软件开发方法，敏捷的

9. CMM/CMMI不适合当今互联网环境的项目管理需求：CMM/CMMI是用来做过程管理和改进的，根本不是满足项目管理需求的手段，正确的。
10. PDCA和IDEAL不适合在敏捷环境中使用：PDCA，IDEAL是软件过程改进参考元模型，因此是适合在敏捷环境中使用的，错误的。
11. 不同的软件开发过程应该使用不同的生命周期模型，反之亦如此：生命周期模型是由人类划分的，不一定，错误的，
12. 【2020-mid】请描述CMMI模型的5个等级的特征，并且解释为何CMMI模型不应该是敏捷方法的对立面：
1. 五个等级的特征
 1. Initial 原始级别：开发相对混乱，依赖个人英雄主义，没有过程概念，救火文化盛行
 2. Managed 已管理级别：项目小组体现出项目管理的特征，有项目计划和跟踪、需求管理、配置管理等
 3. Defined 已定义级别：公司层面有标准流程和相应的规范，每个项目小组可以基于此定义自己的过程，使得优秀的做法可以在公司共享。
 4. Quantitatively Managed 定量管理级别：构建预测模型，已统计过程控制的手段来管理过程
 5. Optimizing 优化级：继续应用统计方法识别过程偏差，找到问题根源并消除，避免未来继续发生类似问题。
 2. 原因解释：
 1. CMMI是过程改进模型，刻画了软件组织从不成熟到成熟的路线图。
 2. 大部分敏捷方法都是开发方法
 3. 因此两者是完全不同性质的事物，将两者对立是不合适的。
13. 【2015B】 【2016】请分别描述PDCA模型和IDEAL模型的主要步骤？（5分）

PDCA:

1. 分析现状，找出问题
2. 分析影响质量的原因
3. 找出措施
4. 拟定措施计划
5. 执行措施，执行计划
6. 检查效果，发现问题
7. 总结经验，纳入标准
8. 遗留问题转入下期PDCA循环

找出问题，分析质量问题
找出措施，制定措施计划
执行计划，检查效果
总结经验，进入下一循环



图 1.20 戴明的 PDCA 循环示意图

IDEAL模型解决了软件组织在各种质量改进环境下的需要。它包括了软件过程改进周期中的五个阶段，IDEAL是代表这五个阶段的单词的首字母。

- I: Initiating 开始
- D: Diagnosing 诊断、评价
- E: Establishing 建立

Initiating
Diagnosing
Establishing
Acting
Leveraging

- A: Acting 执行
- L: Leveraging 调整

14. 【2020-mid】请完整描述敏捷宣言

- 敏捷软件开发宣言的4个简单的价值观:
 - (1)'个体和交互 胜过 过程和工具
 - (1)'可以工作的软件 胜过 面面俱到的文档
 - (1)'客户合作 胜过 合同谈判
 - (1)'响应变化 胜过 遵循计划
- (1)'也就是说, 尽管右项有其价值, 我们更重视左项的价值

15. 【2015B】 【2016】请结合SCRUM这种敏捷方法论述敏捷方法应该具备的特征? 同时解释为何常见的若干种描述敏捷方法对立面的方法的特征(例如, 严格、重型、计划驱动等等)并不合适? 10'

- 特征
 - 小周期迭代
 - 快速响应变更
 - 价值交付
 - 自动化
- 特征解释:
 - 严格**: 所有优秀的工程方法和实践都是严格的。
 - 重型**: 如上, 此外, 轻量级和重型其实并没有刻画具体方法, 何为重型, 并没有严格定义; 而且, 对于变更这件事情, 几乎所有方法都是限制, 因此, 很难说敏捷方法是轻量级方法。
 - 计划驱动**: 所有正式的项目都是计划驱动的, 否则计划的作用无法体现

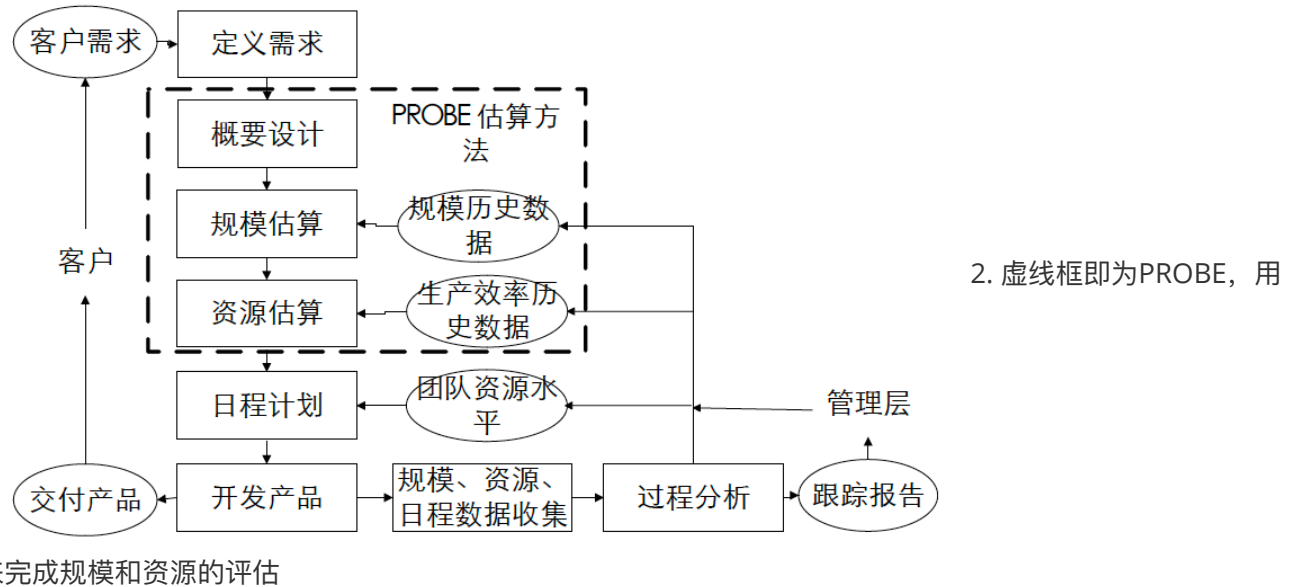
16. 【2015A】敏捷方法的特征有哪些? 哪些关于敏捷特征的说法施加于敏捷方法之上是不合适的? 为什么? 10'

- 特征: 小周期迭代式持续交付、敏捷宣言
- 关于敏捷方法的一些特征表述可能带着一定的误导, 例如:
 - 轻量级方法**: 这是对以XP为代表的一类方法的误导, 事实上, 这类方法对工程规范有着极为严格的要求;
 - 拥抱变更、变更驱动: 仅仅是口号, 对待变更, 所有软件工程方法都是限制和管理的态度。
 - TDD可以提供更高的开发质量: 并没有足够的证据支持。

17. 【2014】为何说将“规范方法”、“计划驱动方法”等特征作为敏捷方法的对立面带有很大的误导性? 如何通过多种维度改进这种对各类开发过程的理解? 10'

- 敏捷: 敏捷目的、敏捷价值观、敏捷原则
- 影响敏捷与规范方法选择的五个维度
 - 如果只有强有力的规范而缺乏敏捷, 将导致官僚作风, 进而停滞不前。团队将陷入为了测量而测量的处境之中, 缺乏创新。
 - 缺乏创新的敏捷则如同一个新创公司在盈利之前的不负责任的狂热
 - 计划驱动的开发人员必须敏捷, 敏捷开发人员必须规范。

18. 【2020-mid】请简要描述按照通用计划框架，为了开发合理的项目计划，应该要做哪些估算？PROBE方法充当什么角色。1. 估算框架：



19. 【2013】 【2015A】 【2018】谈谈你对项目估算的认识，并简要解释应用PROBE方法估算的优缺点

规模估算往往可以依据历史数据来完成，其原因在于规模估算结果的偏差产生原因相对客观，偏差可以用以修正新的估算结果。

时间估算的偏差产生原因更加复杂，一方面和规模有关，另外一方面，跟人的主观能动性有关，因此，时间估算偏差的原因可能估算结果本身，这使得历史数据中时间偏差可参考价值不大。

从上述讨论可以得出，对于估算来说，本质上是一种猜测，追求的目标应该是一致性以及估算结果的使用者对估算结果的信心。

PROBE方法通过定义的**估算过程和数据收集以及使用的框架**，使得估算结果可以尽可能一致，从而使得一些统计方法可以用来调整估算结果，增强用户对估算结果的信心。

但是这种估算方法非常依赖高质量的历史数据，一旦数据不完整或者缺失，就可能导致估算结果有显著偏差。

1. 【2018】 PROBE估算的基本流程
2. 【2020-mid】请描述一下PROBE方法的基本原理（4'）：2点
3. 【2020-mid】请描述一下PROBE方法的过程(4')：流程图
4. 【2020-mid】使用PROBE方法估算时间的时候，为什么不使用历史数据中的生产效率数据？(2')在估算资源需求(例如，人时)的时候，生产效率一般在分母上，考虑到个体软件工程师生产效率波动，容易导致估算偏差范围变大。

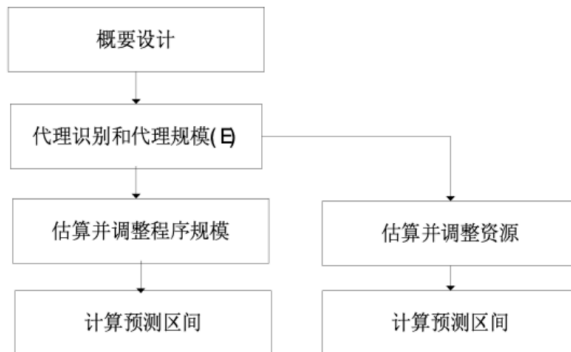
得分

九、请描述一下 **PROBE** 方法的基本原理和过程，并解释在应用 **PROBE A** 方法估算时间的时候，为什么不用历史数据中的生产效率数据（本题满分 10 分）

原理 4

1. 设立合理的代理作为精确度量和早期规划需要的度量之间的桥梁
2. 相对大小，而非绝对大小

过程 4



不适用生产效率的理由：在估算资源需求（例如，人时）的时候，生产效率一般在分母上，考虑到个体软件工程师生产效率波动，易导致的估算偏差范围变大。

5. 【2020-mid】请描述PROBE ABCD方法在估算规模的时候，对历史数据的质量有什么要求? 10分):

得分	
----	--

十、请描述 PROBE A B C D 方法在估算规模的时候，对历史数据的质量有什么要求？（本题满分 10 分）

PROBE 方法	数据要求	数据质量要求	计算方法
A	3 组或者 3 组以上代理规模(E)与实际程序规模。	$r \geq 0.7$; $s \leq 0.05$; $\beta_0 \leq \text{估算结果的 } 25\%$; $0.5 \leq \beta_1 \leq 2$;	略。
B	3 组或者 3 组以上计划程序规模与实际程序规模。	$r \geq 0.7$; $s \leq 0.05$; $\beta_0 \leq \text{估算结果的 } 25\%$; $0.5 \leq \beta_1 \leq 2$;	略。
C	有历史数据	无	按比例调整。
D	没有历史数据	无	猜测。

A, B 都是 3 分, C 和 D 都是 2 分

21. 基于Yield指标构建缺陷预测模型，并列举该模型的可能改进方案【2013】 【2021】

总体思想：利用回归技术预测软件开发过程中各阶段的Inject Rate(缺陷注入率)和Yield(缺陷消除率)

Yield指标只能用来估算，不可以用来度量。结合Yield指标和上图，只需要知道如下指标就可以基于Yield指标构建一个基本的缺陷预测模型：

1. 注入阶段注入多少缺陷
2. 缺陷注入的密度（需求每一页注入多少缺陷）
3. 缺陷注入的速度（每小时注入多少缺陷）
4. 消除阶段的缺陷注入密度和速度。
5. 历史数据中的软件规模、文档规模、开发人员规模

可能的改进方案：可能的改进是假设注入水平和消除水平都符合正态分布，因此，可以用蒙特卡罗方法模拟结果。

22. 【2016】 Devops三个步骤

第一步，实现开发到运维的工作快速地从左向右流动。

第二步，从右向左的每个阶段，采用持续、快速的工作反馈机制。

第三步，建立具有创意和高可信度的企业文化，支持动态的、严格的、科学的实验。

23. Devops的特点，为什么流行？

DevOps 以敏捷项目管理技术和微服务支持为中心，通过基于版本控制标准的自动化来处理整个软件开发生命周期。Git 是 DevOps 中最流行的版本控制解决方案，DevOps 还包括管理软件生命周期、自动化代码测试、容器编排、云托管和数据分析的 CI/CD 要求。

DevOps 的好处

- 敏捷团队项目管理：增强网站和移动应用软件开发生命周期的管理。
- 软件开发过程的优化：通过持续集成和持续交付 (CI/CD) 功能实现。借助 CI/CD，公司可以通过代码更改快速推出新的软件功能，从而将新的创新推向市场。使用自动版本控制系统和容器简化了 Web 服务器代码或应用程序脚本的升级。
- 促进协作：Git 允许开发人员在具有订单项回滚能力的团队中进行协作。
- 通过自动化提高效率：CI/CD 通过企业编程工具、IDE 和第三方实用程序支持自动化代码测试。DevOps 使采用它来管理软件开发生命周期的公司能够更好地自动化 数据中心流程、Web 服务器配置、数据库管理、知识共享、部署调度和商业智能。

24. 【2013】 【2018】 请解释PQI指标，如何计算，如何使用。

process quality index 过程质量指标

5个数据乘积(定义成0.0~1.0之间的数值)(以基准值作为1，最后结果越接近1，质量越高)

- 设计质量量:设计的时间应该大大于编码的时间 ■ 设计评审质量量:设计评审的时间应该大大于设计时间的50%
- 代码评审质量量:代码评审时间应该大大于编码时间的50% ■ 代码质量量:代码的编译缺陷密度应当小小于10个/千行 ■ 程序质量量:代码单元测试缺陷密度应当小小于5个/千行

用途：

1. 判断模块开发质量
2. 规划质量活动计划
3. 过程改进

25. 【2015】 请解释A/FR， PQI的计算方式，并且解释这两个指标有什么用途？

- $A/FR = PSP \text{ 质检成本} / PSP \text{ 失效成本}$;
- 用途
 - 理论上， A/FR 的值越大，往往意味着越高的质量。
 - 过高的 A/FR 往往意味着做了过多的评审，反而会导致开发效率的下降。作为指
 - 在PSP中 A/FR 的期望值就是2.0
- PQI为 5个数据乘积
 - 设计质量:设计的时间应该大于编码的时间
 - 设计评审质量:设计评审的时间应该大于设计时间的50%
 - 代码评审质量:代码评审时间应该大于编码时间的*50%
 - 代码质量:代码的编译缺陷密度应当小于10个/千行
 - 程序质量:代码单元测试缺陷密度应当小于5个/千行
- PQI 用途 ● 判断模块开发质量 ● 规划质量活动计划 ● 过程改进

26. 【2015A】 请结合A/FR、PQI、Review Rate、DRL、Yield尽可能具体描述一个软件项目应该如何从多方面来确保开发的高质量？ 10' ***

1. 这些指标既是开发过程中质量管理的一些参考指标，同时也体现在计划安排中应该注意的质量元素。具体如下：
 1. 在项目计划过程中应该安排确保高质量开发结果的活动，例如，按照A/FR、PQI等指标的要求，安排对各类产物（文档和代码）的个人评审和小组评审；
 2. 这些评审活动应该满足一定的要求，特别体现在时间方面。例如，评审时间应该多于测试时间的两倍以上（A/FR）；评审时间应该是相应开放时间的50%以上（PQI）；评审速度要求（Review Rate）等

3. 充分借鉴质量指标所体现的开发质量状况，尽早制订相应的质量补救措施。例如，PQI所体现的缺陷密度、所有上述指标的参考值等等。一旦超标，往往意味着质量方面有偏差，应当及时补救。
4. 利用yield等指标，构建质量预测模型，更加积极（Proactive）地判定和控制开发质量；
5. 依据PQI和Yield指标所体现的信息，通过过程改进来提升开发质量。

27. 【2013】 【2015A】 如果对质量的追求是无止境的，在不考虑资源和成本的前提下，有哪些可能有效的策略？

1. 重视测试，并且将测试过程文档化并且稳定化；
2. 重视小组评审，同样定义评审过程，并且使得评审过程的performance稳定化
3. 重视个人评审，提升评审者技能；
4. 重视设计
5. 开展设计验证

28. 【2015】 请给出需求开发的完整过程，并且解释客户需求和产品需求的各自含义以及在需求开发过程中该如何体现客户需求和产品需求?(本题满分8分)

需求获取、需求汇总、需求验证、需求文档制作

客户需求描述的是客户的期望。往往表现为，客户在实际工作中碰到了一些具体问题，希望通过某个东西来帮忙解决这些问题。客户的这种解决问题的愿望，往往就表述为客户需求。比如，客户希望有一种快速进行数据计算的工具帮助他/她完成繁琐的计算工作。这就是一个客户需求。客户需求可能很简单，也可能很复杂；可能很清晰，也可能很模糊。这就需要开发团队与客户一起进行交流、协商，从而弄清客户的真正意图。

产品需求描述的是开发团队所提供的解决方案。即针对上述的客户需求，开发团队设计出一个可以帮助客户解决工作当中碰到的问题的方案。

29. 【2015B】 请解释在质量保障活动中的V&V分别是什么含义？两者之间的关系是什么？ 5分 • 验证 (Verification)和确认(Validation)都是为了提升最终产品的质量而采取的措施。 • 验证和确认的目的不同。

- 验证是目的是确保选定的工作产品与事先指定给该工作产品的需求一致。
- 确认的目标则是确保开发完成的产品或者产品组件在即将要使用该产品或者产品组件的环境中工作正确。

30. 【2013】 【2014】 【2015A】 【2015B】 【2016】 如何制定一份让人无法拒绝的计划，请描述基本步骤和一些注意事项 10'

1. 制定任务计划和日程计划：前者描述项目所有的任务清单，任务之间的先后顺序、以及每个任务所需时间资源，后者描述了各个任务在日程上的安排，哪天开始哪天结束；
2. 制定资源计划
3. 这种日程计划的关键是必须用正推的方式来制订项目计划。一个典型的项目计划框架如下图
4. 在这个过程中，除了概要设计和资源估算之外，其他环节尽可能自动化完成。充分参考历史数据进行估算。

31. 【2013】 【2015A】 【2016】 请结合软件开发特点介绍软件项目管理中自主型团队的必要性

软件开发一种智力活动，开发者是智力劳动者，而对于智力劳动者而言，管理的第一准则就是智力劳动者不能被管理，只能实现自我管理：

- ✓ 处理和讨论非常抽象的概念 ✓ 把不同的部分整合成一个可以工作的正确的系统
- ✓ 全身心地参与 ✓ 努力做出卓越的工作

32. 【2014】 自主团队有哪些特点？为什么说这样的团队可以满足软件开发对团队的要求

1. 自主团队特点如上

2. 软件开发一种智力活动，开发者是智力劳动者，而对于智力劳动者而言，管理的第一准则就是智力劳动者不能被管理，只能实现自我管理：
 1. 处理和讨论非常抽象的概念
 2. 把不同的部分整合成一个可以工作的正确的系统
 3. 全身心地参与
 4. 努力做出卓越的工作

33. 【2020-mid】请结合软件开发的特点介绍软件项目管理中自主型团队的必要性以及自主团队应该具备的特征？
5分

1. 软件开发是一项既复杂又富有创造性的知识工作 (1')
2. 软件开发是一种智力劳动 (1')
 1. 处理和讨论 极其抽象的概念
 2. 把不同的部分(不可见)整合成一个可以工作的系统
3. 自主团队具备如下的特点: (每两点1分)
 1. 自行定义项目的目标
 2. 自行决定团队组成形式以及成员的角色
 3. 自行决定项目的开发策略
 4. 自行定义项目的开发过程
 5. 自行制定项目的开发计划
 6. 自行度量、管理和控制项目工作

34. 上面三个问题的总结：

软件开发特点：

- | | |
|---|--|
| 1 | 软件开发一种智力活动，开发者是智力劳动者，而对于智力劳动者而言，管理的第一准则 就是智力劳动者不能被管理，只能实现自我管理： |
|---|--|

软件项目管理中自主型团队的必要性：

- ✓ 处理和讨论非常抽象的概念 ✓ 把不同的部分整合成一个可以工作的正确的系统
✓ 全身心地参与 ✓ 努力做出卓越的工作

自主团队的特点：

1. 自行定义项目的目标
2. 自行决定团队组成形式以及成员的角色
3. 自行决定项目的开发策略
4. 自行定义项目的开发过程
5. 自行制定项目的开发计划
6. 自行度量、管理和控制项目工作

35. 【2021】给一个计划、实际的表格，问进度快了还是慢了，有可能出现什么风险

下面的例子是课上讲的。

TSPi Week Summary - Form WEEK

Project: Cassiopeia

PM:

Name: --Team-- ▼

WeeklyData	Plan	Actual	Plan / Actual	Plan - Actual
Hours for this week	144.09	121.83	1.18	22.25
Hours to date	246.48	286.03	0.86	-39.55
Earned value for this week	42.75	36.84	1.16	5.91
Earned value to date	73.13	81.29	0.9	-8.16
To-date hours for tasks completed	246.48	286.03	0.86	
To-date average hours per week	82.16	95.34	0.86	
EV per completed task hour to date	0.3	0.28		

图 2-10 项目工作绩效报告

To-date 是目前为止的意思

总体进度，通过to-date看，earned value to date这一项里的Actual > plan，说明迄今为止进度没有落后。

但是，hours to date总共花的时间大于预期，每小时预期创造0.3个价值，实际上每小时创造0.28个价值，说明实际工作效率不如预期，所以在下周或者过几周，这个项目的进度可能会逐渐落后，项目开发有隐患。

课上讲的例子

1. 过程改进模型可不可以作为评价公司能力的标准？比如某公司宣称自己达到了CMMI 5级，开发能力比谷歌强，你认为合理吗？

结论：不可以.CMMI不是过程优劣的标准，也不适用作公司之间的能力比较，它是每个公司自我反思改进的依据。

理由：

1. 由于企业所处环境以及业务目标等的差异，过程改进模型对不同企业的含义不同。
2. （例子1）一个银行，它的开发模型可能对软件的数据一致性、可靠性有很高的要求，它的开发模型可能会更侧重测试、原型等。而另一个嵌入式方向的公司，它的开发模型就会更关注性能。
3. （例子2）或者说一个项目每天更新100次，不一定比一个每天更新1次的项目，就更有创新或更有价值。

因此，成熟度等级不应该脱离企业环境直接横向比较；处于相同的成熟度等级，也并不能说明这些企业的研发能力也是相同的。

2. 第一次开会的时候，为什么要构建高质量软件不是一个恰当的计划？

回答：可以用期望理论来解释

期望理论的公式是：Motivation = Valence x Expectancy(Instrumentality)，即激发力量= 价值（效价）×完成目标的可能性。

在第一次开会的时候，如果提出一个过于雄心勃勃和庞大的计划，可能确实会提高软件目标的价值，也就是提高了完成目标的吸引力。但是显然在期望理论上，这在提高了Valence的同时，却也提高了完成的难度，降低了公式里的期望值Expectancy。如果开发团队认为完成项目的难度过高，反而会降低整个团队的凝聚力、信心和工作效率。

3. 估算和实际完全一样，问准不准

场景一：规模：估算1000LOC，实际1000LOC

场景二：时间：估算50小时，实际50小时

答案：不能简单地说：历史数据能用，估算和实际相同就一定估算准确，在说历史数据时需要分类，如果是规模可以认为可以相信，而时间不能随便相信。规模方面，认为这种是准确的，时间方面，无论大小，都不该认为是准确或者可以信任的。因为时间可能就是估算多少时间，就按照多少时间去完成，假如估算60小时，最后可能上报完成时间就是60小时。

4. 从【定义需求】到【日程计划】，哪些步骤是可以自动生成的，哪些是只能人为干预的？

规模估算和资源估算可以通过历史数据建立模型，使用计算机自动化估算。通过历史数据+相对大小矩阵可以计算，这样的话其他人没法质疑。

日程计划可以一半人为一半自动化，要先人为定义团队资源水平和工作效率差异，而定好其他的后，可以自动生成日程计划。

5. 从定义需求到日程计划，定义需求、概要设计是人工干预的，估算和日程是用模型自动产生的，日程计划有一半人工干预、一半生成，这样做会带来什么的好处？

可以更能扛住别人的质疑：

- 定义需求：

需求是否精准，需求是否需要存在，需求需要多少时间和规模

- 团队资源水平：

不要轻易做出承诺，基于历史数据和计算机自动生成的估算不会被人质疑。

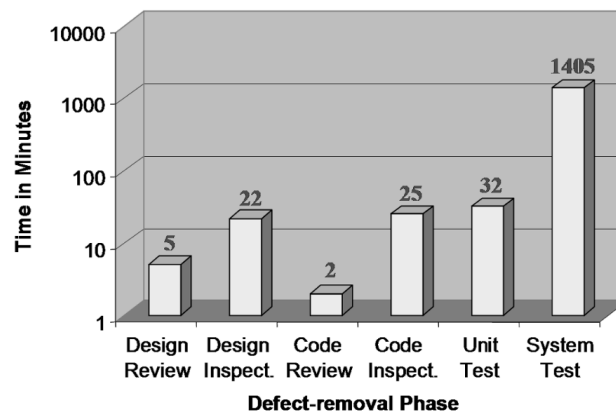
两个重点：

1. 通用计划框架是正向的，从需求到概要设计到规模估算到日程计划，绝不是倒退式那种，那种会导
2. 注意哪些步骤必须且只能人为干预

6. 团队动力学中讲里程碑有什么作用？

- 团队动力学里主要讲激励。因为根据期望理论， $Motivation\ M = V \text{ 效价} * E \text{ 期望}$ ，维持团队的动力需要及时的性能反馈。在一些漫长和挑战性的项目里，及时进行里程碑评审，可以及时提供中间反馈，让团队意识到工作有了产出和成果，提升团队的信心。
- 这里在项目跟踪里讲里程碑，主要是便于团队衡量工作进展。

7. 给一个图表，关于不同阶段发现缺陷、消除缺陷所需的时间，你有什么看法



纵轴：移除缺陷所用时间

横轴：缺陷移除阶段

1. 一个缺陷存在越久，消除它的代价就越高，而且代价的增长是非线性的。
2. 通过阅读代码来消除缺陷（Code Review）是最高效的。
3. 在System Test左侧，基本是模块内部；而System Test是系统级、跨模块的。要想尽一切办法，在模块内部消除缺陷；当然，不能因为代价高就放弃系统测试。

8. 什么是客户需求，什么是产品需求？两者区别在哪里？

客户需求：靠近问题一侧；用户对产品功能或特性的期望，用户需要解决的问题。有什么问题要解决产品需求：

靠近解决域一侧；产品为了满足客户需求，完成某些业务，需要实现的产品功能或某种特性（是不是要有可用性、可维护性），或者说产品需求是客户需求的解决方案。

选择题

1. 【2020-mid】关于Brooks提及的软件开发本质难题，下列说法中不准确的是:(AB)
 1. 本质难题总共有四个，分别为复杂、不可见、可变和质量挑战
 2. 既然是本质难题，那就说明是根植于软件开发本身，因而不可能在软件开发当中得到缓解.
 3. 严格来说，只有不可见才是真正的“本质”难题，其他三个因项目而异
 4. 四大本质难题贯穿软件发展的不同历史阶段，但是在不同历史阶段，相互凸显程度不一样
2. 【2020-mid】下列软件应用和开发的典型特征中属于软硬件一体化阶段的是?(BC)
 1. 可以通过引入操作系统，摆脱了硬件束缚：软件成为独立的产品
 2. 几乎不需要考虑 需求变更
 3. 缺乏科班的软件工程师
 4. 系统兼容对应软件开发的成败非常关键：软件成为独立的产品
3. 【2020-mid】下列名词和术语中不属于软件过程的有哪些?(BD)
4. SCRUM
5. CMM/CMMI
6. GATE方法
7. IDEAL
4. 【2015B】CMM的创始人是哪位_(C)

1. Boehm
2. Juran
3. Humphrey
4. Crosby
5. 【2015B】XP规定开发人员每周工作时间不超过___小时，连续加班不可以超过两周，以免降低生产率？(B)
 1. 30
 2. 40
 3. 50
 4. 60
6. 【2020-mid】下列不属于看板方法典型实践的是?(BD)
 1. 可视化工作流
 2. 站立式会议
 3. 限定WIP
 4. 重构
7. 【2020-mid】完成一份完整的项目日程计划，需要下列哪些信息?(ABD)
 1. 任务清单
 2. 任务顺序
 3. 质量要求
 4. 人员资源水平
8. 【2020-mid】在TSP的团队组建过程中，确定软件开发策略的是第几次会议?(C)
 1. 第一次
 2. 第二次
 3. 第三次
 4. 第四次
9. 【2020-mid】下列关于挣值管理方法的描述中错误的是?(C)
 1. 这是一种可以用来跟踪项目预算消耗的方法
 2. 这种方法高度依赖估算准确性
 3. 这种方法可以支持质量管理
 4. 这种方法可以用来跟踪项目进度
10. 【2020-mid】下列描述当中，属于过程经理的工作内容有哪些?(AC)
11. 建立团队的开发标准
12. 主持项目周例会
13. 记录周例会的会议记录
14. 制定开发计划
15. 【2015B】为了制定Schedule plan，下述描述中，哪一项是不需要的:(A)
 1. Task size
 2. Task Order
 3. Schedule Hour
 4. Task hour for each task
16. 【2015B】在上题中，还需要补充下述哪一项数据就可以定义Schedule Plan了？(A)
 1. Task List
 2. Plan Value
 3. Earned Value

4. Nothing

17. 【2020-mid】下列术语描述的技术或者方法是同类型的是?(CD)

1. CMMI SPICE PDCA: SPICE是软件过程管理
2. IDEAL XP SCRUM: IDEAL是软件过程改进, XP和SCRUM是软件过程
3. Cleanroom Gate TSP: 软件过程
4. Waterfall SCRUM XP: 软件实践

18. 【2015A】请列出Capture-recapture方法进行缺陷预测的假设条件和相应的模型定义

1. 常见CRC模型定义了两个参数, 即评审者发现缺陷能力 t 和缺陷的难度 h , t 是否一致以及 h 是否一致都会影响模型。一边来说, 定义如下4个基本模型:
2. 假设 h 和 t 都一样的 M_0 模型
3. 假设 h 不等而 t 都一样的 M_h 模型
4. 假设 t 不等而 h 都一样的 M_t 模型
5. 假设 t 和 h 都不等的 M_{th} 模型

19. 估算与计划的差异

1. 估算主要用来估算待开发程序的规模和所需资源
2. 质量计划用于保证项目的质量
3. 包含的活动不同等等